

II.1

Présentation de la pile TCP/IP

II.1. Présentation de la pile TCP/IP

II.1.1. Introduction

II.1.2. Comparaison des modèles OSI et TCP/IP

II.1.3. Les Couches TCP/IP

Couche accès réseau

Couche Internet

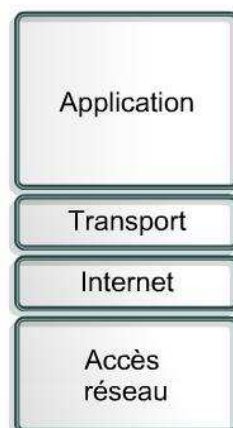
Couche transport

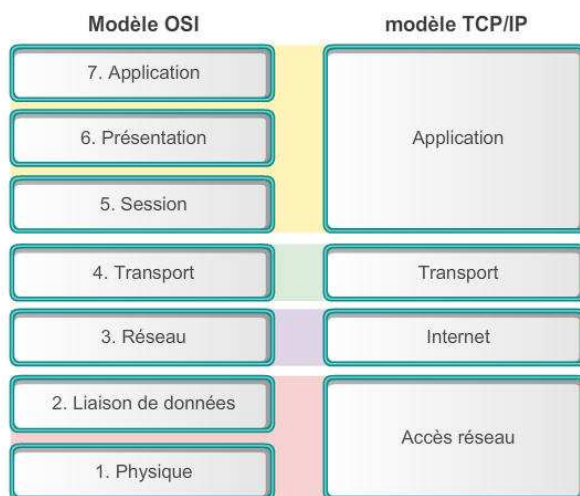
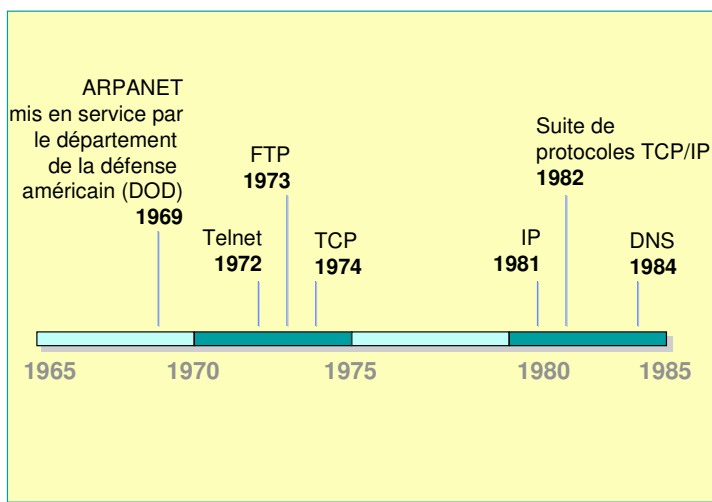
Couche application

II.1.4. Architecture TCP/IP

- Le ministère américain de la Défense (*DoD*) a développé le modèle de référence TCP/IP, car il avait besoin d'un réseau pouvant résister à toutes les situations
- Le modèle TCP/IP s'est imposé comme la norme Internet

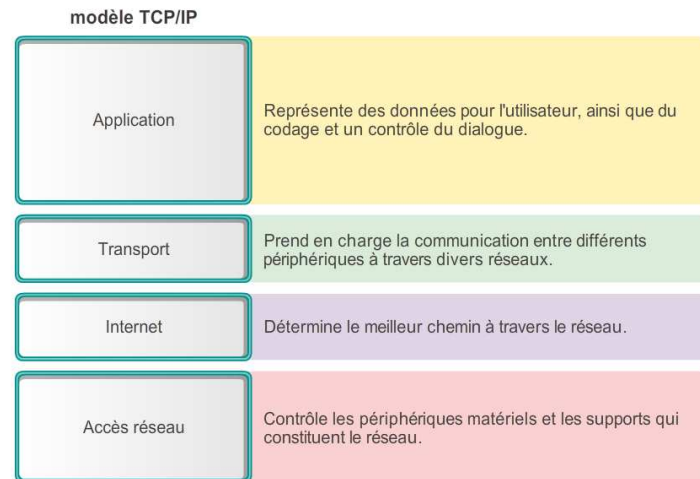
- **TCP/IP est un modèle à 4 couches :**





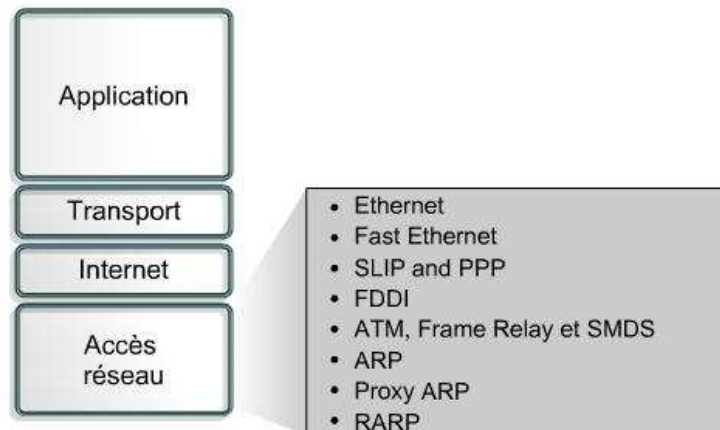
- Les modèles OSI et TCP/IP présentent un grand nombre de similitudes :
 - Tous deux comportent des couches
 - Tous deux comportent une couche application, bien que chacune fournisse des services différents
 - Tous deux comportent des couches réseau et transport comparables
 - Tous deux s'appuient sur un réseau à commutation de paquets
 - Les professionnels des réseaux doivent connaître les deux modèles

- Ils présentent également quelques différences:
 - TCP/IP intègre les couches application, présentation et session du modèle OSI dans sa couche application
 - TCP/IP regroupe les couches physique et liaison de données du modèle OSI dans sa couche d'accès réseau
 - TCP/IP semble plus simple, car il comporte moins de couches



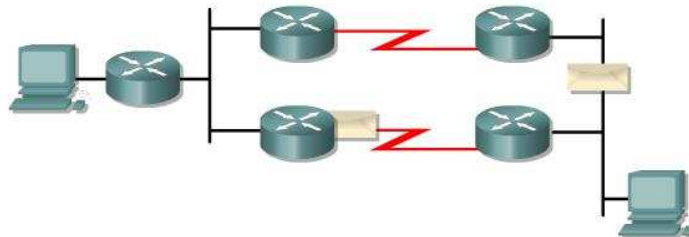
- La couche d'accès au réseau permet à un paquet IP d'établir une liaison physique avec un média réseau. Cela comprend les détails sur les technologies LAN et WAN, ainsi que toutes les informations contenues dans les couches physique et liaison de données du modèle OSI

- Acheminement des données sur la liaison
- Transmission de données (synchronisation)
- Format des données
- Conversion des signaux (analogique/numérique)
- Contrôle d'erreurs à l'arrivée

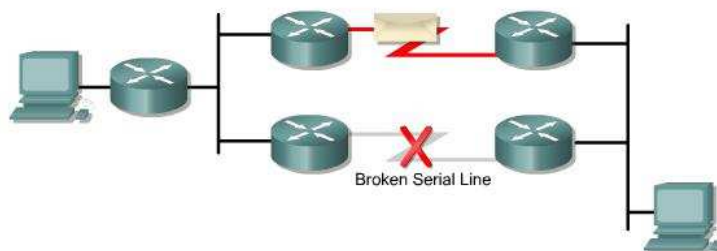


- Le rôle de la couche Internet consiste à sélectionner le meilleur chemin pour transférer les paquets sur le réseau
- Le principal protocole de cette couche est le protocole IP
- **Couche Internet :**
 - Définit les datagrammes
 - Gère les notions d'adressage IP.
 - Elle permet l'acheminement des datagrammes (paquets de données)
 - Fragmentation et assemblage à la réception.

- La détermination du meilleur chemin et la commutation de paquets ont lieu au niveau de cette couche

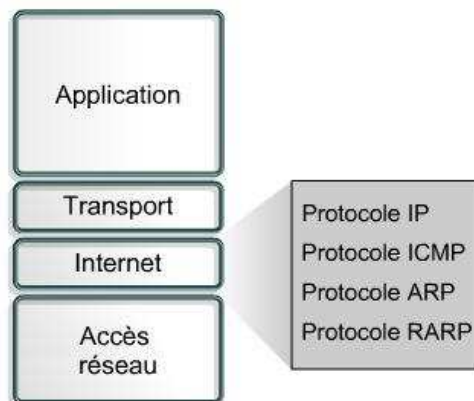


Le rôle de la couche Internet consiste à sélectionner le meilleur chemin pour transférer les paquets sur le réseau.



Le rôle de la couche Internet consiste à sélectionner le meilleur chemin pour transférer les paquets sur le réseau.

- Les protocoles qui s'exécutent au niveau de la couche Internet du protocole TCP/IP



- Le protocole IP**

- Le protocole IP assure l'acheminement au mieux (best-effort delivery) des paquets, non orienté connexion. Il ne se préoccupe pas du contenu des paquets, mais il recherche un chemin pour les acheminer à destination

- protocole ICMP**

- protocole ICMP (*Internet Control Message Protocol*). offre des fonctions de messagerie et de contrôle

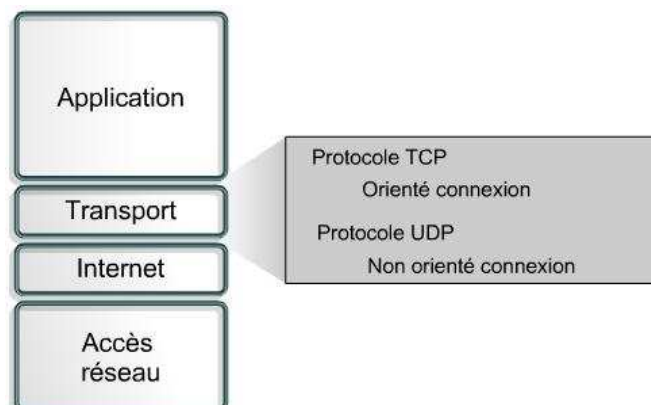
- Le protocole ARP**

- Le protocole ARP (Address Resolution Protocol) détermine les adresses de la couche liaison de données ou les adresses MAC pour les adresses IP connues

- Le protocole RARP**

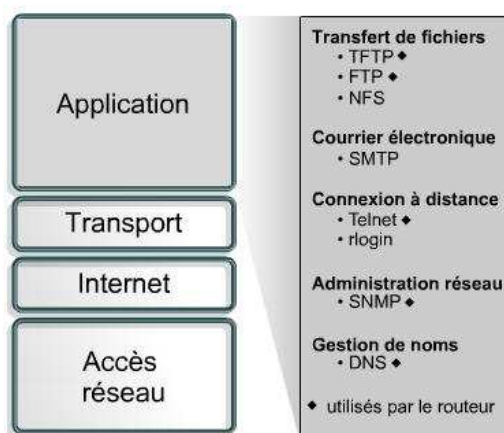
- (Reverse Address Resolution Protocol) détermine l'adresse IP pour une adresse MAC connue

- Deux protocoles, qui sont TCP et UDP
- Permet à deux applications d'échanger des données indépendamment du type de réseau emprunté
- Les protocoles de transport segmentent et rassemblent les données envoyées par des applications de couche supérieure en un même flux de données
- Contrairement à UDP, TCP est orienté connexion et assure le contrôle des erreurs



- La couche application gère les protocoles de niveau supérieur, les représentations, le code et le contrôle du dialogue
- Différents types d'application, mais la plupart sont des services réseau
- Assure l'interface avec le système d'exploitation

- le modèle TCP/IP possède des protocoles prenant en charge plusieurs services



• Le protocole FTP :

- Le protocole FTP (*File Transfer Protocol*): ce protocole est un service fiable orienté connexion qui utilise le protocole TCP pour transférer des fichiers entre des systèmes qui le prennent en charge. Il gère les transferts bidirectionnels des fichiers binaires et ASCII

• Le protocole TFTP :

- Le protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol): ce protocole est un service non orienté connexion qui utilise le protocole de datagramme utilisateur UDP (User Datagram Protocol). Il est utile dans certains LAN, car il s'exécute plus rapidement que le protocole FTP

• Telnet :

- ce protocole permet d'accéder à distance à un autre ordinateur. Cela permet à un utilisateur d'ouvrir une session sur un hôte Internet et d'exécuter diverses commandes

• Le protocole SMTP :

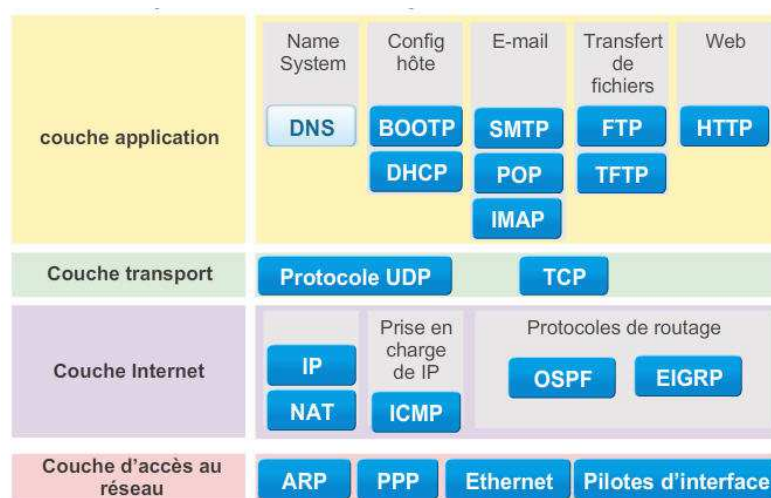
- Le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): ce protocole régit la transmission du courrier électronique sur les réseaux informatiques. Il ne permet pas de transmettre des données autres que du texte en clair

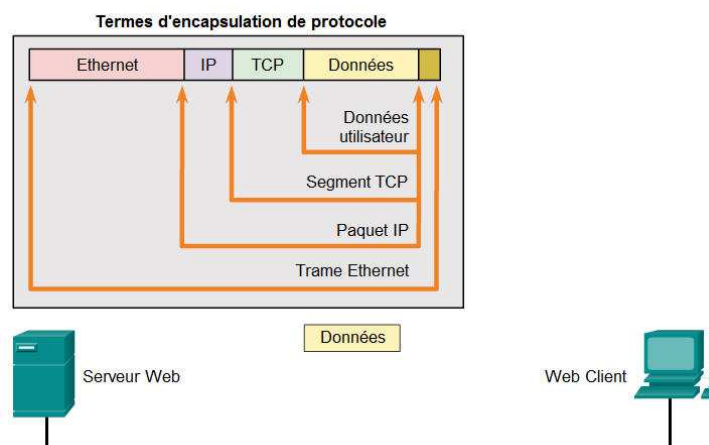
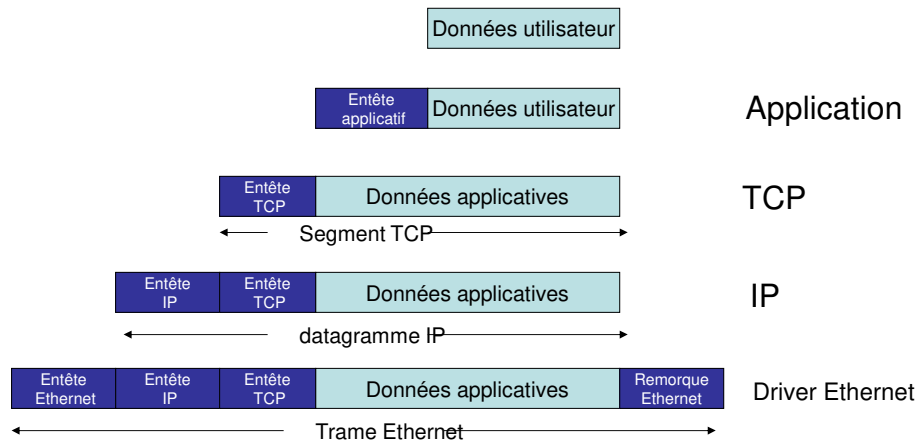
Le protocole SNMP :

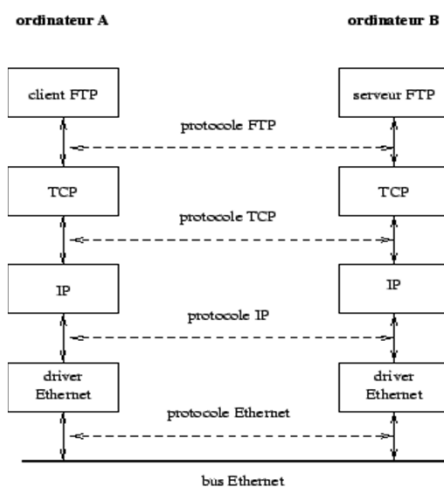
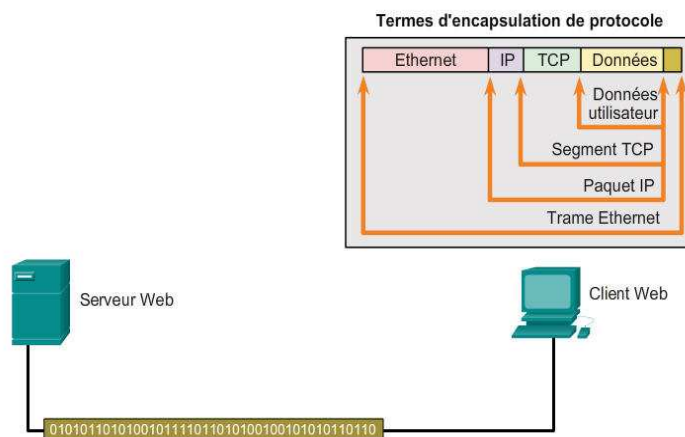
- Le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol): ce protocole permet de surveiller et de contrôler les équipements du réseau, ainsi que de gérer les fautes, les configurations, les statistiques, les performances et la sécurité

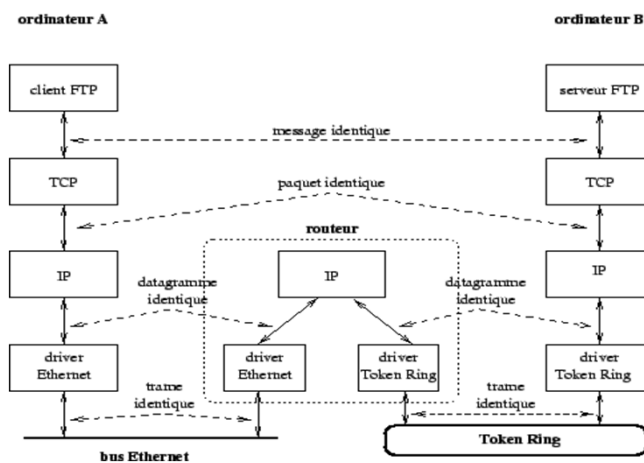
Le protocole DNS :

- Le protocole DNS (Domain Name System) est utilisé par Internet pour convertir en adresses IP les noms de domaine et leurs nœuds de réseau annoncés publiquement









- ✿ [Exercice 1](#)
- ✿ [Exercice 2](#)
- ✿ [Exercice 3](#)